

证明:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

证明: 首先我们证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

已知下面的积分结果:
$$\begin{cases} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \end{cases}$$

$$\sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x$$

对上面的式子积分可知:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx \\ \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} &\leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \end{aligned}$$

化简可知:

$$\frac{2n}{2n+1} \frac{\pi}{2} \leq \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \leq \frac{\pi}{2}$$

使用夹逼定理即可得到结果. 下面我们来计算积分:

注意到:

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}, x \in [0, 1], (1-x^2)^n \leq e^{-nx^2} \leq \frac{1}{(1+x^2)^n}, x \in [0, 1]$$

对上面的式子在 $[0, 1]$ 积分可知:

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx \leq \int_0^1 e^{-nx^2} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$$

对中间的积分进行换元 $t^2 = nx^2$, 可知:

$$\sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt \leq \sqrt{n} \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$$

我们想使用夹逼定理, 因此我们要计算左右两侧的极限值. 首先我们有:

$$\sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx = \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \sqrt{n} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

我们想要利用

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

这一结果等价于:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

因此我们有:

$$\sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx = \sqrt{n} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \sqrt{n} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)$$

取极限可知;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

对于右端的式子, 换元之后再利用已知的结论同样可以得出极限为 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 这个留作大家自己练习, 是一道很有意思的积分极限练习题.

最后使用夹逼定理可知,

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-nx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

注: 本题不需要大家掌握, 只需要看懂证明过程即可, 证明过程中用到的换元技巧要熟练掌握即可.